

Devoir approfondissement n° 9 ; à chercher pendant les vacances de printemps

PROBLÈME : MÉTHODE D'INTÉGRATION NUMÉRIQUE DE GAUSS-LEGENDRE

Les parties I/II sont des classiques.

On identifiera dans tout ce problème un polynôme $P \in \mathbb{R}[X]$ avec sa fonction polynomiale associée.

Dans toute la suite du problème, n désigne un entier naturel fixé supérieur ou égal à 2.

A. POLYNÔMES DE LEGENDRE

On pose $P_n = (X^2 - 1)^n$.

1) Déterminer le degré de P_n .

2) Calculer $P_n(1)$ et $P_n(-1)$.

Justifier que pour tout $j \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $P_n^{(j)}(1) = P_n^{(j)}(-1) = 0$.

3) Justifier que P_n' admet au moins une racine dans $] -1, 1[$.

Démontrer que pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $P_n^{(j)}$ admet au moins j racines distinctes dans l'intervalle $] -1, 1[$.

4) En déduire que le polynôme $P_n^{(n)}$ admet exactement n racines réelles distinctes, et que celles-ci appartiennent à $] -1, 1[$.

Par la suite, on notera $r_1, r_2, \dots, r_n$ les n racines de $P_n^{(n)}$, que l'on ne cherchera pas à calculer.

Le polynôme $P_n^{(n)}$ s'appelle le n -ième polynôme de Legendre.

B. CALCUL D'INTÉGRALES ASSOCIÉES AU POLYNÔME P_n

5) On pose pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, $W(p, q) = \int_{-1}^1 (t-1)^p (t+1)^q dt$.

a) Établir une relation entre $W(p+1, q-1)$ et $W(p, q)$ pour $q \geq 1$.

b) En déduire la valeur de $W(n, n)$

6) Dans cette question 2, Q est un polynôme à coefficients réels.

a) Soient f et g deux fonctions de classe C^{n+1} sur $[-1, 1]$, à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Démontrer la formule d'intégration par parties itérée :

$$\int_{-1}^1 f^{(n+1)}(t) g(t) dt = \sum_{k=0}^n (-1)^k \left[f^{(n-k)}(t) g^{(k)}(t) \right]_{-1}^1 + (-1)^{n+1} \int_{-1}^1 f(t) g^{(n+1)}(t) dt.$$

b) Montrer que

$$\int_{-1}^1 Q(t) P_n^{(n)}(t) dt = (-1)^n \int_{-1}^1 Q^{(n)}(t) P_n(t) dt.$$

c) Quelle est la valeur de l'intégrale $\int_{-1}^1 Q^{(n)}(t) P_n(t) dt$ lorsque $\deg Q < n$?

d) Expliciter $P_n^{(2n)}$, puis exprimer $\int_{-1}^1 (P_n^{(n)}(t))^2 dt$ en fonction de $W(n, n)$ et obtenir ainsi sa valeur.

C. ÉTUDE DE FORMES LINÉAIRES SUR L'ESPACE VECTORIEL $\mathbb{R}_n[X]$

On note $E = \mathbb{R}_{n-1}[X]$, et on définit l'application L par

$$\forall P \in E, \quad L(P) = \int_{-1}^1 P(t) dt.$$

On définit aussi pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, la forme linéaire $\varphi_i : P \in E \mapsto P(r_i)$.

Enfin, on note $(\ell_i)_{1 \leq i \leq n}$ la famille des polynômes d'interpolation de Lagrange associées aux points $(r_1, \dots, r_n)$, où les réels $(r_i)_{1 \leq i \leq n}$ ont été définis à la fin de la partie A.

On appelle dual de E , note E^* , l'espace vectoriel des formes linéaires sur E .

- 7) Montrer que L est linéaire et déterminer une base de son noyau.
- 8) Rappeler sans justification l'expression des polynômes ℓ_i , et rappeler la valeur de $\ell_i(r_j)$ pour tout couple $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$.
- 9) Montrer que la famille $(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n)$ forme une base du dual E^* de E .
- 10) En déduire qu'il existe une unique famille de réels $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que

$$\forall P \in E, \quad \int_{-1}^1 P(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(r_i).$$

- 11) Exprimer les λ_i à l'aide d'une intégrale faisant intervenir la fonction polynomiale ℓ_i .

D. APPROXIMATION D'UNE INTÉGRALE PAR LA MÉTHODE DE GAUSS-LEGENDRE

Désormais, et dans toute la suite du problème, f désigne une fonction de $[-1, 1]$ à valeurs réelles de classe C^{2n} . Le but de cette partie est d'approcher l'intégrale $\mathcal{J}(f) = \int_{-1}^1 f(t) dt$.

Pour cela, on pose $A_n = \sum_{i=1}^n f(r_i) \ell_i$, où on rappelle que l'on a noté $(\ell_i)_{1 \leq i \leq n}$ la famille des polynômes d'interpolation de Lagrange associées aux points $(r_1, \dots, r_n)$.

- 12) Montrer que $\deg A_n < n$ et calculer, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $A_n(r_k)$.

- 13) On pose $\mathcal{J}_n(f) = \int_{-1}^1 A_n(t) dt$.

Justifier que $\mathcal{J}_n(f) = \sum_{i=1}^n \lambda_i f(r_i)$, où les (λ_i) ont été définis dans la question 4 de la partie C.

On se propose désormais de prendre pour valeur approchée de l'intégrale $\mathcal{J}(f)$ le nombre réel $\mathcal{J}_n(f)$.

- 14) *Comparaison de $\mathcal{J}(P)$ et $\mathcal{J}_n(P)$ lorsque P est un polynôme.*

Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, on définit $\mathcal{J}(P)$ et $\mathcal{J}_n(P)$ de façon analogue à $\mathcal{J}(f)$ et $\mathcal{J}_n(f)$

- a) On suppose $\deg(P) < n$. Comparer $\mathcal{J}(P)$ et $\mathcal{J}_n(P)$.
- b) On suppose $\deg(P) < 2n$. Comparer $\mathcal{J}(P)$ et $\mathcal{J}_n(P)$.

- 15) *Polynôme d'interpolation de Hermite de f*

- a) Montrer qu'il existe un unique polynôme H_n de degré strictement inférieur à $2n$ tel que pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $H_n(r_j) = f(r_j)$ et $H'_n(r_j) = f'(r_j)$.
- b) Déduire des résultats précédents que $\mathcal{J}(H_n) = \mathcal{J}_n(f)$.

E. MAJORATION DE L'ERREUR $|\mathcal{J}(f) - \mathcal{J}_n(f)|$

On reprend les notations introduites dans la partie D.

Soit $M_{2n}(f)$ le maximum de $|f^{(2n)}|$ sur le segment $[-1, 1]$.

- 16) Dans cette question 1, x désigne un réel donné dans $[-1, 1]$, distincts des réels $r_1, \dots, r_n$.

On considère l'application g_x définie sur $[-1, 1]$ à valeurs réelles par

$$\forall t \in [-1, 1], \quad g_x(t) = f(t) - H_n(t) - \alpha (P_n^{(n)}(t))^2,$$

où α est un nombre réel fixé.

- a) Justifier que l'on peut choisir α pour que $g_x(x) = 0$. On poursuit désormais avec cette valeur de α .
- b) Établir que g'_x s'annule en n points de $] -1, 1[$, distincts des réels $r_1, \dots, r_n$.
Calculer $g'_x(r_1), g'_x(r_2), \dots, g'_x(r_n)$.
- c) Établir que $g_x^{(2n)}$ s'annule en un point c appartenant au segment $[-1, 1]$.
- d) À l'aide de l'égalité $g_x(x) = 0$, montrer que $f(x) - H_n(x) = \frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} f^{(2n)}(c) (P_n^{(n)}(x))^2$.

17) Prouver que pour tout réel $x \in [-1, 1]$,

$$|f(x) - H_n(x)| \leq \frac{(n!)^2}{((2n)!)^3} M_{2n}(f) (P_n^{(n)}(x))^2.$$

(on distinguera deux cas suivant que x est, ou non, égal à l'un des nombres $r_1, \dots, r_n$.)

18) Dédire de l'ensemble des résultats précédents que

$$|\mathcal{J}(f) - \mathcal{J}_n(f)| \leq \frac{M_{2n}(f)}{\left[\binom{2n}{n}\right]^2} \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)!}.$$